

	REGISTRO DE SEGURIDAD		DOCUMENTO: FOR.08.01.CKL
	CHECK LIST PRE, EN Y POST OPERACIÓN DEL VANT		VER: 08
			REV.: 01

OPERACIÓN:			FECHA:	
OPERADOR:		RESPONSABLE:		
DRON:		N° Serie		

CONDICIONES CLIMÁTICAS				
Hora Local				
Temperatura (°C)				
Humedad (%)				
Presión Atmosférica (hPa)				
Índice Kp				
Velocidad del Viento en KM/H				

Detallar el Artículo 33 de la Resolución 880 de la ANAC		
1. Procedimiento y buenas prácticas para el despegue y aterrizaje	SI	VF
2. Procedimiento en ruta		
3. Procedimiento ante eventual pérdida de enlace		
4. Procedimiento para abortar ante una eventual falla crítica		
5. Procedimiento para evaluar la zona de operación		
6. Procedimiento para la identificación de riesgos y peligros potenciales para su mitigación		
7. Identificación de los responsables de la operación y el de todos los miembros de la tripulación		
8. Requisitos para la calificación del piloto/s remoto/s observador/es		

VERIFICACIÓN PREVIA A LA JORNADA DE OPERACIÓN DEL VANT		SI	NO	N/A
VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN	CHEQUEAR Seguros, Permisos y/o autorizaciones EANA/ANAC, Vigencia Licencia, Vigencia CMA			
INSPECCIÓN VISUAL DRONE	CHEQUEAR ajustes de tomillería, tren de aterrizaje, gimbal y accesorios.			
INSPECCIÓN VISUAL HELICES	CHEQUEAR que no estén fisuradas, rajadas y la rosca o traba este sana.			
INSPECCIÓN SENSORES YLENTE CÁMARA	CHEQUEAR limpieza y desobstrucción de todos los sensores del VANT así como de la lente de la cámara del mismo			
INSPECCIÓN BATERÍAS VANT	CHEQUEAR carga y estado físico de todas las baterías de VANT a utilizar			
INSPECCIÓN DEMOTORES	GIRAR los motores manualmente y notar su libre giro o que no suenen anormales o trabados.			
CONTROL REMOTO	CHEQUEAR posición de comandos, verificar nivel batería, encender y apagar RC.			
INSPECCIÓN CELULAR o TABLET	CHEQUEAR carga de baterías del celular o tableta a utilizar en la operación del VANT.			
APLICACIÓN DJI GO	VERIFICAR que esté instalada en la tablet o celular a utilizar en la operación del VANT y VERIFICAR si está actualizada (DJI o DJI GO 4, según VANT)			
FIRMWARE VANT	VERIFICAR que sea compatible la versión del FIRMWARE del VANT con la APP DJI GO ó DJI GO 4 (según VANT)			
TARJETA DE MEMORIA	VERIFICAR espacio disponible en la/s tarjeta/s a utilizar, chequear su funcionamiento, en caso de formatear, hacer dicha operación siempre desde la app a utilizar, colocar en el VANT la tarjeta seleccionada.			
VERIFICACIÓN IMU	QUITAR protección gimbal y QUITAR hélices (en caso de estar colocadas)			
	Conectar PC, tablet o celular al control remoto (según VANT) y encender ambas cosas			
	Colocar batería en vant y encenderla.			
	CHEQUEAR los parámetros de la IMU, en caso de ser necesario calibrar, una vez finalizado el proceso, se apaga la batería del VANT, luego el RC y la tablet o celular. (rechequear estado de carga de todas las baterías utilizadas)			
MAPAS OFFLINE	Desde la app del VANT, BAJAR en modo "offline" los mapas de la zona donde operaremos el VANT para utilizarlos en ese modo en caso que no hubiese señal de datos ni internet. CHEQUEAR las NFZ (No Fly Zone)			
PROTECCIÓN GIMBAL	COLOCAR la protección del gimbal para el transporte.			
ANÁLISIS DEL CLIMA	ANALIZAR factores climáticos, tormentas solares, vientos, etc. que habrá el día y en la zona de trabajo (se recomienda la app UAV Forecast, Windy, etc)			

VERIFICACIÓN PREVIA AL DESPEGUE DEL VANT		SI	NO	N/A
CHEQUEO CONDICIONES CLIMÁTICAS	Verificar velocidad del viento, índice KP, y corroborar que nuestro VANT pueda volar con las condiciones observadas (pueden ser app UAV Forecast, Windy, etc)			
INSPECCION ZONA DESPEGUE	VERIFICAR que la zona este libre de público, animales y otros VANT, en al menos un radio de 10 metros (salvo piloto)			
ELECCIÓN ZONA DESPEGUE	DISPONER el equipo Drone mediante las buenas prácticas sobre suelo plano, en lo posible sobre pista de despegue/aterrizaje y ORIENTAR su curso.			
PROTECCIÓN Y/O TRABAS	QUITAR o desbrabar elementos de transporte del VANT y gimbal.			
COLOCACIÓN HELICES	COLOCAR y fijar correctamente las hélices en sus correspondientes motores.			
COLOCACIÓN BATERÍAS	CONTROLAR CARGA. INSERTAR la batería correctamente y VERIFICAR sujeción o traba.			
INSPECCIÓN CONTROL REMOTO	VERIFICAR posición de comandos, palancas y nivel de batería, CHEQUEAR que el stick de modo de vuelo esté en "P" de POSITIONING o GPS			
TABLET O CELULAR	CONECTAR tablet o celular al control remoto y encender el dispositivo conectado, CHEQUEAR nivel de batería.			
ENCENDIDO CONTROL REMOTO	ENCENDER el RC y verificar detección de la aplicación (DJI GO o DJI GO 4 según VANT), CONTROLAR batería.			
SENSORES Y CÁMARA	VERIFICAR limpieza y desobstrucción de todos los sensores del VANT así como de la lente de la cámara del mismo.			
ENCENDIDO VANT	ENCENDER la batería colocada en el VANT o enchufar los cables de la batería.			
WARMING UP VANT	ESCUCHAR sonido encendido y/o comienzo de iluminación o datos en celular o tablet.			
	ESPERAR detección de 6 o más satélites y controlar emisión de alarmas.			
CALIBRAR BRÚJULA O COMPAS	CALIBRAR la brújula magnética mediante el procedimiento específico del VANT.			
CHEQUEAR IMU	CHEQUEAR la calibración de la IMU en la aplicación o PC (según VANT) y proceder según lectura.			
PARÁMETROS BÁSICOS DE ALTURAS Y DISTANCIAS	CONFIGURAR altura del RTH, altura máxima de vuelo y distancia radial máxima de vuelo, considerando las características de nuestra zona de operación.			
BATERÍA VANT	CHEQUEAR estado de celdas (deben estar parejas), temperatura (mayor a 15° C y menor a 55°C) y nivel de carga.			
ALARMA BATERÍA BAJA	DEFINIR los porcentajes de batería para las alarmas de LOW BATTERY y de CRITICAL LOW BATTERY, basados en el viento (a la altura de operación), la altura de vuelo y la distancia entre el home y la zona de operación.			
ENCENDIDO MOTORES	ENCENDER los motores en velocidad ralentí.			
CONFIRMACIÓN HOMEPPOINT	VERIFICAR la confirmación del HOME POINT adquirido.			

PROCEDIMIENTO PARA EL DESPEGUE DEL VANT	SI	NO	N/A
---	----	----	-----

	REGISTRO DE SEGURIDAD		DOCUMENTO: FOR.08.01.CKL	
	CHECK LIST PRE, EN Y POST OPERACIÓN DEL VANT		VER.: 08	
			REV.: 01	

OPERACIÓN:				FECHA:			
OPERADOR:				RESPONSABLE:			
DRON:				N° Serie			
ACELERAR MOTORES	ACELERAR los motores para elevar el equipo hasta los 5 mts, verificar la NO EMISIÓN DE ALARMAS en la aplicación, verificar luces (titilando en verde OK) y estabilidad del VANT.						
CHEQUEAR STICK DERECHO (modo 2)	Con el VANT en la altura de verificación de alamas y luces, mover muy suavemente el stick derecho en los 4 sentidos (modo 2) para verificar el correcto funcionamiento del mismo						
SALIR A VOLAR	VOLAR considerando el plan de vuelo planificado						

PROCEDIMIENTO PARA EL ATERRIZAJE DEL VANT		SI	NO	N/A
APROXIMACIÓN	Una vez que el VANT se encuentre en la zona del HOME, a la altura de 12 mts, orientar la NARIZ FISCA del VANT CON LA DEL OPERADOR. Todas las maniobras de aproximación y aterrizaje deben hacerse con el VANT alejado mínimo 5 mts del piloto y de su binomio y 10 mts de gente, animales y/o cosas,			
CORRECCIONES DEL VANT I	CORREGIR posición del VANT, según nuestra posición y las indicaciones del binomio, SÓLO hasta los 2 mts de altura sobre el nivel del piso (se deberán seguir las indicaciones del binomio para la orientación "adelante/atrás" para un mejor aterrizaje)			
CORRECCIONES DEL VANT II	En caso de ser necesaria una corrección por efectos del viento y/o cualquier otra causa imprevista, VOLVER A ELEVAR EL VANT hasta mínimo los 2 mts de altura sobr el nivel del piso, NUNCA CORREGIR LA ORIENTACIÓN O POSICIÓN DEL VANT POR DEBAJO DE ESA ALTURA,			
ATERRIZAJE DEL VANT	Una vez alcanzado los 2 mts de altura y realizadas las correcciones necesarias, descender muy suavemente, UTILIZANDO EXCLUSIVAMENTE EL STICK IZQUIERDO (modo 2)			
APAGADO DE MOTORES	Una vez aterrizado el VANT, APAGAR sus motores MATENIENDO SÓLO EL STICK IZQUIERDO HACIA ABAJO (modo 2)			
APAGADO BATERÍA / VANT	Una vez detenidos por completo los motores del VANT, APAGAR LA BATERÍA y retirarla del VANT (no retirar nunca la batería encendida)			
APAGADO CONTROL REMOTO	Apagar control remoto			
APAGADO TABLET O CELULAR	Apagar talet o celular			

PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO BATERÍA DEL VANT		SI	NO	N/A
ATERRIZAJE DEL VANT	ATERRIZAR el VANT cumpliendo las normas de SEGURIDAD OPERACIONAL establecidas en el Art 33 y lo expresado en los primeros 4 pasos del apartado ATERRIZAJE DEL VANT			
APAGADO MOTORES VANT	Una vez aterrizado el VANT, APAGAR sus motores MATENIENDO SÓLO EL STICK IZQUIERDO HACIA ABAJO (modo 2)			
APAGADO Y RETIRO BATERÍA A REEMPLAZAR	Una vez detenidos por completo los motores del VANT, APAGAR LA BATERÍA y retirarla del VANT (no retirar nunca la batería encendida)			
CONTROL REMOTO	NO es necesario apagar el RC para el cambio de baterías			
COLOCACIÓN BATERÍA CARGADA	CONTROLAR carga de la batería a colocar e insertarla correctamente, verificando sujeción y/o trabas			
ENCENDIDO BATERÍA / VANT	ENCENDER la batería colocada en el VANT o enchufar los cables de la batería			
WARMING UP VANT	ESCUCHAR sonido encendido y/o comienzo de iluminación o datos en móvil. ESPERAR detección de 6 o más satélites, CHEQUEAR emisión de ALARMAS			
PARÁMETROS DE ALTURAS Y DISTANCIAS	VERIFICAR altura del RTH, altura máxima de vuelo y distancia radial máxima de vuelo, considerando las características de nuestra zona de operación.			
BATERÍA VANT	VERIFICAR estado de celdas (deben estar parejas), temperatura (mayor a 15° C y menor a 55°C) y nivel de carga.			
ALARMA BATERÍA BAJA	DEFINIR los porcentajes de batería para las alarmas de LOW BATTERY y de CRITICAL LOW BATTERY, basados en el viento (a la altura de operación), la altura de vuelo y la distancia entre el home y la zona de operación.			
ENCENDIDO MOTORES	ENCENDER los motores en velocidad ralenti.			
CONFIRMACIÓN HOMEPOINT	VERIFICAR la confirmación del HOME POINT adquirido.			

Observaciones:

Firma del Binomio

Firma del Operador

FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL DEFECTO	CORRECCIÓN DEL DEFECTO

Nota: Todo criterio que se aplica para la realización de la inspección tiene que ser siguiendo los lineamientos de seguridad para cada equipo, registrando el defecto, identificando el equipo, reparándolo y/o reportándolo. Un **NO** indica que el equipo debe ser corregido/repinado antes de usarlo.

Previo a realizar el chequeo el operador debe tener presente el MANUAL DE OPERACIÓN presentado y haber considerado y cumplimentado los 8 ítems detallados en el Artículo 33 de la Resolución 8 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) / Verificar el Espacio Aereo ante EANA